



בס"ד, יום שישי, ט"ז שבט, תשפ"ה

14.2.25

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ה – 2025 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שלושה חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות נכון/לא נכון וחלק שלישי של שאלות רב ברריות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

שאלה 1 (17 נק')

א. (12 נק') חשבו את $\sqrt{5}$ בדיוק של $\frac{1}{500}$

פתרון

נפתח פולינום טיילור סביב הנקודה $a = 4$

$$f(x) = f(4) + \frac{f'(4)(x-4)}{1!} + \frac{f''(4)(x-4)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x)(x-4)^n}{n!} + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)(x-4)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{כאשר}$$

כאשר c בין x ל-4

נבדוק עבור איזה n $|R_n(x)| < 0.05$ עבור $x = 5$ כאשר c בין 4 ל-5

$$f(4) = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \xrightarrow{\text{yields}} f'(4) = \frac{1}{4}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}} \xrightarrow{\text{yields}} f''(4) = -\frac{1}{32}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8x^{5/2}} \xrightarrow{\text{yields}} f'''(4) = \frac{3}{256}$$

$$|R_0(5)| = \left| \frac{f'(c)(5-4)}{1!} \right| = \frac{1}{2\sqrt{c}} < \frac{1}{4}$$

$$|R_1(5)| = \left| \frac{f^{(2)}(c)(5-4)^2}{2!} \right| = \frac{1}{8c^{3/2}} < \frac{1}{64}$$

$$|R_2(5)| = \left| \frac{f^{(3)}(c)(5-4)^3}{3!} \right| = \frac{3}{48c^{5/2}} < \frac{1}{16(4^{5/2})} < \frac{1}{512} < \frac{1}{500}$$

ולכן

$$f(5) = f(4) + \frac{f'(4)}{1!} + \frac{f''(4)}{2!}$$

$$\sqrt{5} \approx 2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{64}$$

ב. (5 נק') חשבו את $\sqrt{20} + \sqrt{45}$ ברמת דיוק של $\frac{1}{100}$

פתרון

$$\sqrt{20} + \sqrt{45} = 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 5\sqrt{5}$$

ע"פ סעיף קודם

$$5\sqrt{5} = 5 \left(2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{64} + R_2 \right) = 10 + \frac{5}{4} - \frac{5}{64} + 5R_2$$

$$5R_2 < \frac{1}{100}$$

ולכן

$$\sqrt{20} + \sqrt{45} \approx 11 + \frac{1}{4} - \frac{5}{64}$$

עם מידת דיוק $\frac{1}{100}$

שאלה 2 (20 נק')

א. (10 נק') הראו כי $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$ לכל $x \geq 0$

פתרון. חלק ראשון של האי-שוויון. נוכיח כי $x \geq \ln(1+x)$

נסמן $f(x) = x - \ln(1+x)$ אזי $f(0) = 0$ ו- $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0$

לכל $x \geq 0$ ולכן $f(x) \geq 0$ או $x \geq \ln(1+x)$

לכל $x \geq 0$ כנדרש.

חלק שני של האי-שוויון. נוכיח כי $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$

נסמן $g(x) = \frac{x}{1+x} - \ln(1+x)$

אזי $g(0) = 0$ ו- $g'(x) = \frac{(1+x)-x}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{-x}{(1+x)^2} \leq 0$

לכל $x \geq 0$. ולכן $g(x) \leq 0$ או $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x)$

לכל $x \geq 0$ כנדרש.

פתרון נוסף. הפונקציה $f(x) = \ln(1+x)$ רציפה וגזירה לכל $x > 0$ ולכן מקיימת את תנאי משפט לגרנד' בקטע $[x, 0]$. בפרט קיימת נקודה

$0 < c < x$ כך ש- $\frac{\ln(1+x) - \ln(1)}{x - 0} = \frac{1}{c+1}$ אבל בתחום $[x, 0]$

$$\frac{1}{1+x} \leq \frac{1}{c+1} \leq 1$$

ולכן $\frac{1}{1+x} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq 1$ נכפול ב- x את המשוואה ונקבל את הדרוש.

אם $x = 0$ הטענה מיידית.

ב. (2 נק') הוכיחו כי $x + \ln(1+x) \leq 2x$ לכל $x \geq 0$

הוכחה. לפי סעיף קודם נקבל באופן מיידי $x + \ln(1+x) \leq 2x$ כיוון

ש- $x \geq 0$ נקבל כי $x + \ln(1+x) \geq x$

ג. (5 נק') חשבו את $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$

פתרון.

נחשב את $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ באמצעות אינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \ln(1+x) dx &= \frac{x^2}{2} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(x - 1 + \frac{1}{x+1}\right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \left(x^2 \ln(1+x) - \frac{x^2}{2} + x - \ln(1+x) \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

$$\frac{1}{4} \leq \int_0^1 (x + \ln(1+x)) \ln(1+x) dx \leq \frac{1}{2} \quad \text{ד. (5 נק') הוכיחו כי}$$

פתרון.

לפי סעיף ב.

$$\int_0^1 x \ln(1+x) dx \leq \int_0^1 (x + \ln(1+x)) \ln(1+x) dx \leq \int_0^1 2x \ln(1+x) dx = 2 \int_0^1 x \ln(1+x) dx$$

ולפי סעיף ג. נקבל את הדרוש באופן מיידי

ולכן אי-השוויון מתקיים

שאלה 3 (17 נק')

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

תהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$. ויהי α מספר כלשהו בין $f(a)$ ל- $f(b)$ אזי קיימת נקודה c כך ש- $f(c) = \alpha$

ב. (12 נק') מצאו את מספר השורשים של הפונקציה

$$f(x) = x^2 - \sin(1+x) - \cos(1+x) \quad \text{בקטע } [-2, 2]$$

ראשית, $f(x)$ רציפה בכל $\mathbb{R}$ - אלמנטרית שמוגדרת על כל הממשיים וגזירה בכל $\mathbb{R}$ - סכום של גזירות.

$$f(0) = -1, f(-2) = 4 - \sin(-1) - \cos(-1) > 0, f(2) = 4 - \sin 3 - \cos 3 > 0$$

$$- \sin 1 - \cos 1 < 0 \quad \text{ב-} \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \quad \text{חיוביות ב-} \cos \text{ ו-} \sin$$

נניח בשלילה כי לפונקציה שלושה שורשים אזי לנגזרת יש שניים ע"פ משפט רול (מותר להשתמש במשפט כי הפונקציות גזירות אינסוף פעמים) ולנגזרת השניה יש אחד.

$$f'(x) = 2x - \cos(1+x) + \sin(1+x)$$

$$f''(x) = 2 + \sin(1+x) + \cos(1+x)$$

המקרה היחיד שנקבל שוויון לאפס עבור הביטוי $\sin(1+x) - \cos(1+x)$ הוא ש-

$$\cos(1+x) = -1 \text{ ו- } \sin(1+x) = -1$$

$$t = 1+x \text{ נסמן}$$

ונקבל כי עבור אותו t מתקיים $\sin t = -1$ וגם $\cos t = -1$ הראשון קורה עבור

$$t = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k \text{ והשני עבור } t = \pi + 2\pi k \text{ כלומר לא קיימת אפשרות שהנגזרת השניה}$$

מתאפסת משמע לפונקציה יש לכל היותר שני שורשים ולכן בדיוק שני שורשים

חלק שני רב ברירתי - "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln(\arctan(x))) - \ln(x)$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. $-\infty$

ד. ∞

ה. לא קיים

שאלה 2 (7 נק')

$$I = \int_0^\infty \frac{1-2\cos^2 x}{\ln(1+x)} dx \text{ נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים}$$

$$II = \int_0^1 \frac{\tan(x^2)}{x^{0.5}(1-\cos^2 x)} dx$$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

הפונקציה $f(x) = e^{-x} + x - \arctan(x)$

א. מקבלת מינימום ומקסימום

ב. מקבלת מינימום אבל לא מקסימום

ג. מקבלת מקסימום אבל לא מינימום

ד. לא מקבלת מקסימום ולא מינימום

הערה. שימו לב מדובר במקסימום ומינימום גלובליים

שאלה 4 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \arctan(n)\right)$ ו-

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)}{\tan\left(1+\frac{1}{n}\right)}$$
 אזי

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 5 (7 נק')

נתונה פונקציה רציפה $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ אזי

א. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(\ln(c+1)) = \frac{c}{2}$

ב. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f^2(c)\tan(c+1) = c$

ג. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c)\arctan(c) + 1 = c$

ד. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $f(c)\cos(c+3) = c$

ה. קיימת נקודה $c \in [0,1]$ כך ש- $e^{-c}f(c) = c$

סמנו נכון/לא נכון בסעיפים הבאים (15 נק' - 3 נק' לכל סעיף)

1. אם הנגזרות החד-צדדיות של $f(x)$ קיימות בנקודה אז הפונקציה רציפה בנקודה

א. נכון ב. לא נכון

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \dots + \sqrt{n}}{n^2} = 0$

א. נכון ב. לא נכון

3. אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים ושונה מאפס ו- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x))$ קיים אזי $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ קיים.

א. נכון ב. לא נכון

4. אם $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \ln(n))a_n^2$ מתכנס אזי גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס

א. נכון ב. לא נכון

5. לא קיים $x_0 > 0$ כך שלכל $x > x_0$ מתקיים $x^{0.00000001} > \ln(x)$

א. נכון ב. לא נכון